38. 채혈 및 혈액배양 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이난영

2025년 시험 51번 · 출제자 이난영

1. 채혈과 관련된 내용으로 잘못된 것을 고르시오.

① 채혈 순서는 sodium citrate tube - SST - heparin tube - EDTA tube 순으로 한다.

② 용혈된 검체는 LDH, AST, potassium 결과치가 증가할 수 있다.

③ 환자 확인을 위해서는 환자 이름과 등록번호 또는 생년월일을 개방형으로 질문하여 확인한다.

④ 유방 절제술 받은 쪽의 팔의 채혈은 금기이다.

⑤ 24 gauge needle은 18 gauge needle보다 크기가 더 크다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤가 틀렸다. 바늘의 게이지(gauge) 숫자가 클수록 바늘은 가늘어지므로 24 G는 18 G보다 가늘다. ① 채혈 순서는 (혈액배양병) → 구연산나트륨 → 혈청(SST) → 헤파린 → EDTA 순이다. ② 용혈되면 적혈구 안의 LDH, AST, 칼륨이 나와 수치가 높아진다. ③ 환자 확인은 이름과 등록번호(또는 생년월일)를 환자가 직접 말하도록 개방형으로 묻는다. ④ 유방절제술(림프절 절제)을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않는다.

2024년

2024년 시험 7번 · 출제자 이난영

2. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 감염이 있는 부위

② AV fistula가 있는 반대쪽 팔

③ 유방 절제술을 받은 쪽의 팔

④ 화상으로 인한 흉터가 있는 부위

⑤ 경화가 있어 혈류가 흐르지 않는 부위

> **정답 ②**
>
> 투석용 동정맥루(AV fistula)가 있는 팔은 채혈하면 안 되지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 감염 부위, 유방절제술 받은 쪽 팔, 화상 흉터, 경화되어 혈류가 없는 혈관은 감염 · 림프부종 위험이나 잘못된 결과 때문에 피해야 하는 부위다.

2023년 담당 이난영

2023년 시험 65번

3. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 유방 절제술을 받은 반대쪽 팔
② 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
③ 수액이 주입되고 있는 곳
④ AV fistula가 있는 팔
⑤ 감염이 있는 부위

> **정답 ①**
> 유방절제술을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 화상 흉터 부위, 수액이 들어가고 있는 곳(검체가 희석되어 결과가 틀림), 동정맥루가 있는 팔, 감염 부위는 채혈 금기 부위다.

2022년

2022년 시험 22번

4. 다음 중 보라색 뚜껑의 튜브로 혈액을 채취했을 때 결과를 신뢰할 수 없는 검사 종목은?

① albumin
② total protein
③ calcium
④ bilirubin
⑤ sodium

> **정답 ③**
> 보라색 뚜껑 튜브에는 EDTA가 들어 있는데, EDTA는 칼슘(과 마그네슘)과 결합(킬레이트)해 응고를 막으므로 칼슘이 거짓으로 매우 낮게 측정된다(K2 · K3 EDTA는 칼륨도 높임). 알부민, 총단백, 빌리루빈, 나트륨은 EDTA의 영향을 거의 받지 않는다. EDTA 튜브는 주로 CBC 검사에 쓴다.

2022년 시험 27번

5. 유방암 병력이 있는 54세 여성이 발열과 잦은 코피로 병원에 왔다. 검사를 위한 혈액채취 과정 중 바르지 않은 것은?

① 유방절제술 받은 쪽의 팔의 정맥혈관을 선택하지 않는다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 3회 소독한다.
③ 주사기 내로 혈액이 흘러 들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.
④ 채혈한 혈액을 혈액배양병, 응고검사튜브, CBC 용 튜브 순서로 담는다.
⑤ 혈구가 부서지지 않도록 배양병과 검사튜브를 부드럽게 5-8회 정도 뒤집어 항응고제와 혈액이 잘 혼합되도록 주의한다.

> **정답 ②**
> ②가 바르지 않다. 발열이 있어 혈액배양을 함께 하므로 피부 소독은 70% 알코올로 닦은 뒤 클로르헥시딘이나 포비돈요오드로 한 번 더 소독해야 한다(알코올로만 3회 소독하는 것은 혈액배양 소독으로 부족). ① 유방절제술 받은 쪽 팔은 피한다. ③ 압박대는 1분 이상 묶어 두지 않는다. ④ 혈액배양병 → 응고검사 튜브 → CBC(EDTA) 튜브 순서가 맞다. ⑤ 배양병과 튜브는 5~8회 부드럽게 뒤집어 섞는다.

2021년

2021년 시험 2번

6. 24세 남자가 두통과 발열로 병원에 왔다. 혈액배양을 위한 아래의 채혈 과정 중 바르지 않은 내용은?

① 압박대를 묶어 채혈한 부위를 찾은 후 압박대를 풀고 채혈부위 소독을 시작하였다.

② 채혈부위는 70% 알코올로 먼저 닦은 후, 2%클로르헥시딘으로 다시 닦았다.

③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 정맥천자하였다.

④ **채혈 혈액량이 충분하지 않아 산소가 들어가지 않도록 먼저 무산소배지에 혈액을 모두 담았다.**

⑤ 30분 후 같은 정맥에서 다시 배양을 위한 혈액을 무균적으로 채취하였다.

> **정답 ④**
>
> ④가 바르지 않다. 혈액량이 부족하면 대부분의 원인균이 호기성 · 통성 혐기성균이므로 호기성 배양병에 먼저(충분히) 넣어야 하며, 혐기성 배양병에만 모두 담으면 안 된다. ① 압박대로 혈관을 찾은 뒤 풀고 소독을 시작하는 것, ② 70% 알코올 후 2% 클로르헥시딘 소독, ③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 천자하는 것은 맞다. ⑤ 두 번째 세트를 시간 간격을 두고 무균적으로 다시 채취하는 것도 맞는 과정이다(가능하면 다른 부위에서 채취하는 것이 권장됨).

2021년 시험 76번

7. 세균배양을 위해서 검체를 채취할 때 주의사항이 아닌 것은?

① 정확한 감염부위에서 채취한다.

② 항생제 투여 전에 채취한다.

③ **배양하면 균이 증폭되므로 혈액 1mL이 적당하다.**

④ 사람이나 도구로부터 오염되지 않도록 한다.

⑤ 채취 용기, 운반, 배양배지 사용 등이 중요하다.

> **정답 ③**
>
> 혈액배양의 검출률은 채혈량에 크게 좌우되므로, 성인은 배양병 하나에 8~10 mL(한 세트 20 mL 정도)를 넣어야 한다. 혈액 속 균의 수는 매우 적어(1 mL당 1개 미만인 경우가 많음) 1 mL로는 균을 놓칠 수 있다. 정확한 감염 부위에서, 항생제 투여 전에, 오염 없이 채취하고, 알맞은 용기 · 운반 · 배지를 쓰는 것이 중요하다.

2020년

2020년 시험 87번

8. 아래 설명 중 혈액배양을 위한 채혈에서 생략할 수 있는 과정은?

① 채혈할 혈관으로 수액이 들어가지 않는 정맥혈관을 선택한다.

② 알코올 솜으로 채취할 피부부위를 소독한다.

③ 요오드팅크, 포타딘, 또는 Chlorhexidine gluconate 등의 소독제로 채취할 피부부위를 소독한다.

④ **주사기 내로 혈액이 흘러들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.**

⑤ 채혈한 혈액을 혈액배양병 넣은 후 배양병을 잘 흔들어 준다.

> **정답 ④**
>
> 압박대를 1분 넘게 묶어 두면 혈액이 농축되어 화학검사 수치가 달라지므로 일반 채혈에서는 바로 풀어야 하지만, 혈액배양은 균의 유무만 보므로 이 과정의 영향이 적어 생략할 수 있는 과정으로 본다. 수액이 들어가지 않는 혈관 선택, 알코올 소독, 요오드 · 클로르헥시딘 소독(오염 방지), 배양병을 잘 섞는 것은 혈액배양에 꼭 필요하다.